クリオダイナミクスを用いた
ローマ帝国衰退の数理モデリング

- 因果連鎖分析による3世紀の危機の検証 -

東京農工大学 環境哲学4年

山根 聡展

本日の流れ

1. 背景・問題設定（3世紀の危機）
2. 研究問い／仮説
3. **思想的背景（環境決定論・環境史学）**
4. 先行研究（クリオダイナミクス・SDT・従来説）
5. 本研究の独自性
6. データと観測指標
7. 分析手法と検証結果
8. 考察と今後の課題

研究背景

歴史学における課題

- 文献史学による定性的な解釈が主流
- 複雑な因果関係の客観的な検証が困難

本研究の目的

- **クリオダイナミクス**（歴史動力学）の手法を導入
- ローマ帝国の衰退過程を統計的に検証可能な形で分析
- 特に「3世紀の危機」における崩壊メカニズムを検証

3世紀の危機（235-284年）

- 政治的混乱・経済破綻・外敵侵入が複合し、帝国が崩壊の瀬戸際に瀕した時期

本研究で検証する観点

1. **気候変動**（245-275年の寒冷化）
2. **交易・農業生産力の低下**（難破船数の減少）
3. **人口減少**（キプリアヌスの疫病 249-262年）
4. **財政悪化**（銀含有率 98%→4.5%に暴落）
5. **政治的不安定**（50年間で26人の皇帝が乱立）

研究仮説：因果連鎖モデル

主仮説：気候変動による農業生産力の低下が、人口と国家財政を通じて不安定化を増幅し、3世紀の危機の政治的混乱を説明できるのか。

検証する因果連鎖

$$\text{気候} \rightarrow \text{交易/農業} \rightarrow \text{人口} \rightarrow \text{財政} \rightarrow \text{政治不安定}$$

思想的着眼点：因果連鎖の起点が気候（自然）であること
→ 歴史の営みは人間による偶然ではなく、自然の理に規定されている

検証方法：グレンジャー因果性検定

- 「XがYを予測するか」を統計的に検定
- 各矢印（因果関係）の有意性を 相関係数pで評価

思想的背景：環境決定論と環境史学

環境決定論（モンテスキュー）

- 『法の精神』(1748)：気候・地理が社会制度や法を規定する
- 「自然が人間社会の形を決める」という視座の先駆け

環境史学（20世紀後半〜）

- 自然環境と人間社会の相互作用を歴史的に分析
  - ダイアモンド『銃・病原菌・鉄』(1997)/ Harper『ローマの運命』(2017)

本研究の位置づけ

環境決定論の発想 + クリオダイナミクスの統計的手法
→「環境が歴史を規定する」仮説をデータで検証

クリオダイナミクス（歴史動力学）とは

定義

- 歴史（Clio）+ 力学（Dynamics）
- 歴史ビッグデータに数理科学的アプローチを適用する学際分野

従来の手法との違い

特徴	従来の歴史学	クリオダイナミクス
手法	文献に基づく定性的解釈	データと統計による定量的分析
目的	「物語（ナラティブ）」の構築	「メカニズム」の解明・検証
検証	史料批判（主観が入りやすい）	統計的検定・因果推論

構造的デモグラフィ理論 (SDT)

ピーター・ターチン(Peter Turchin)らが提唱。

1. **人口増加** → 労働供給過多 → 賃金低下
2. **エリート過剰生産** → 富の集中 → ポスト争いの激化
3. **国家の財政破綻** → 内部対立による機能不全

本研究との接続：

- SDTの発想を参考に、**気候→農業→人口→財政→不安定**の経路を検証
- ただし「エリート過剰生産」は検証対象外

3世紀の危機に関する従来説

従来説	主な主張	代表的研究者
気候変動説	寒冷化が農業衰退を招いた	Harper (2017)
疫病説	キプリアヌスの疫病が人口激減	Harper (2017)
軍事的要因説	外敵侵入と内戦が主因	Goldsworthy
財政破綻説	通貨改悪とインフレが崩壊を招いた	Butcher & Ponting

課題：各説が個別要因に注目し、因果連鎖として検証されていない

本研究の位置づけと独自性

先行研究の課題

- 個別要因の記述的分析が主流
- 因果関係の方向性が検証されていない
- 複数要因の連鎖的影響が未検証

本研究の独自性

1. **因果連鎖モデル**：気候→交易→人口→財政→不安定を一連の経路として検証
2. **統計的検証**：グレンジャー因果性検定による方向性の確認
3. **複数データの統合**：5種類の異なるプロキシを組み合わせた分析

使用データ

変数	プロキシ（代理指標）	データソース	URL
気候	夏季気温偏差	Luterbacher et al. (2016)	DOI
交易/農業	難破船数	OXREP Shipwrecks Database	Link
人口	碑文数	LIST Dataset (525,870件)	Zenodo
財政	銀含有率	Butcher & Ponting (2015)	Cambridge
不安定	政治不安定指標	Seshat Equinox Dataset	Zenodo

分析期間：AD 1年 〜 300年（10年単位で集計）

データソース詳細

1. 気候データ

- **Luterbacher et al. (2016)** "European summer temperatures since Roman times"
- 期間: 138 BCE - 2003 CE、年単位解像度

2. 難破船データ（OXREP）

- 1,784件の地中海難破船データ
- 交易活動の代理指標

3. 碑文データ（LIST Dataset）

- 525,870件のラテン語碑文
- 人口・経済活動の代理指標

分析手法

グレンジャー因果性検定

- 「変数Xの過去値が、変数Yの予測に寄与するか」を検定
- 帰無仮説：XはYをグレンジャー原因しない
- **p < 0.05** で因果関係ありと判定

検証する因果関係

1. 気候 → 交易
2. 交易 → 人口
3. 人口 → 財政
4. 財政 → 不安定

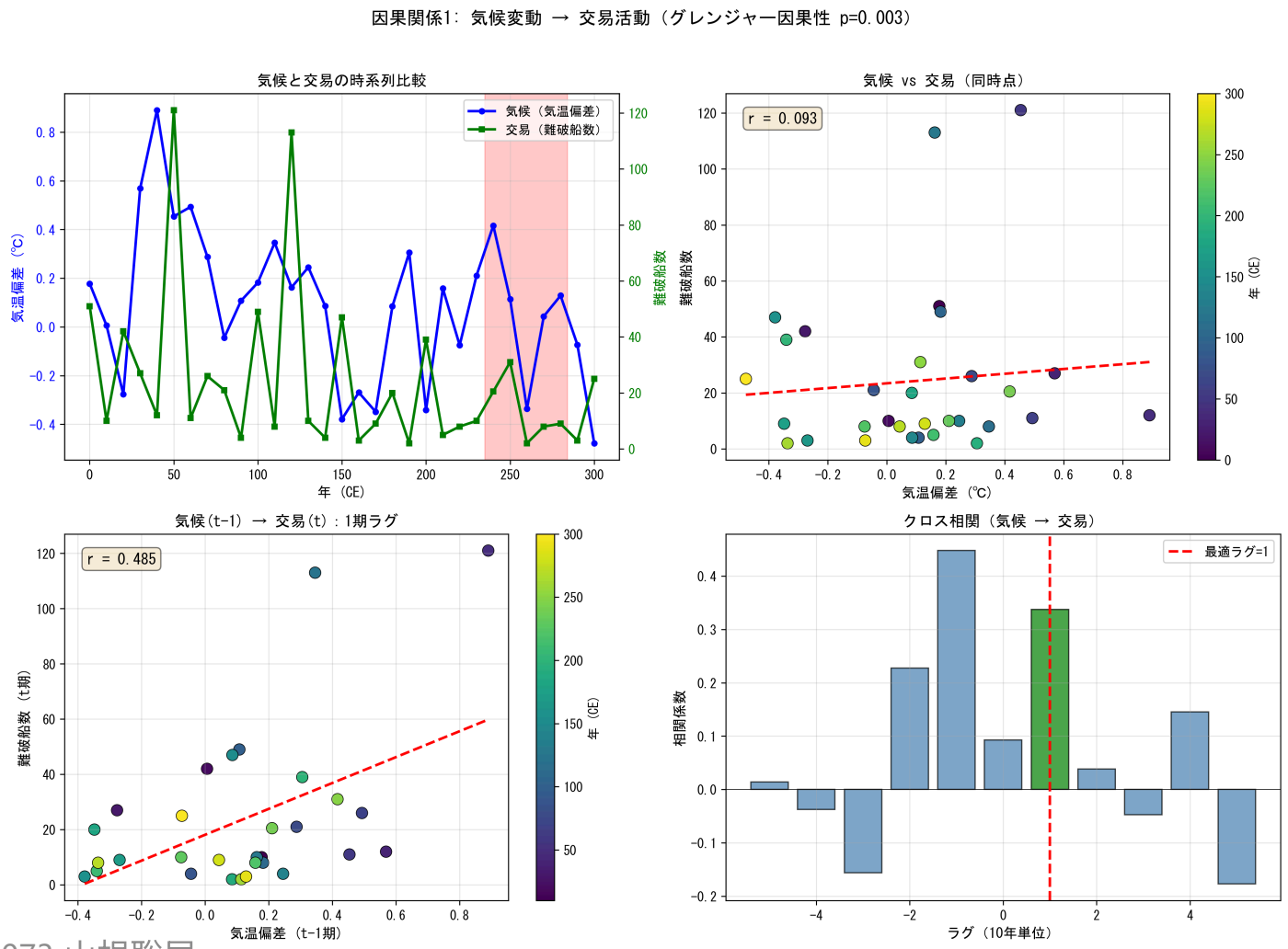
検証結果：グレンジャー因果性検定

原因	結果	p値	判定
気候	**交易**	**0.003**	**有意 ○**
交易	人口	0.464	非有意 ×
人口	財政	0.885	非有意 ×
財政	**不安定**	**0.020**	**有意 ○**

結果：因果連鎖の**最初と最後のステップ**が統計的に支持された

$$\text{気候} \xrightarrow{p=0.003} \text{交易} \rightarrow \text{人口} \rightarrow \text{財政} \xrightarrow{p=0.020} \text{不安定}$$

因果関係1：気候 → 交易

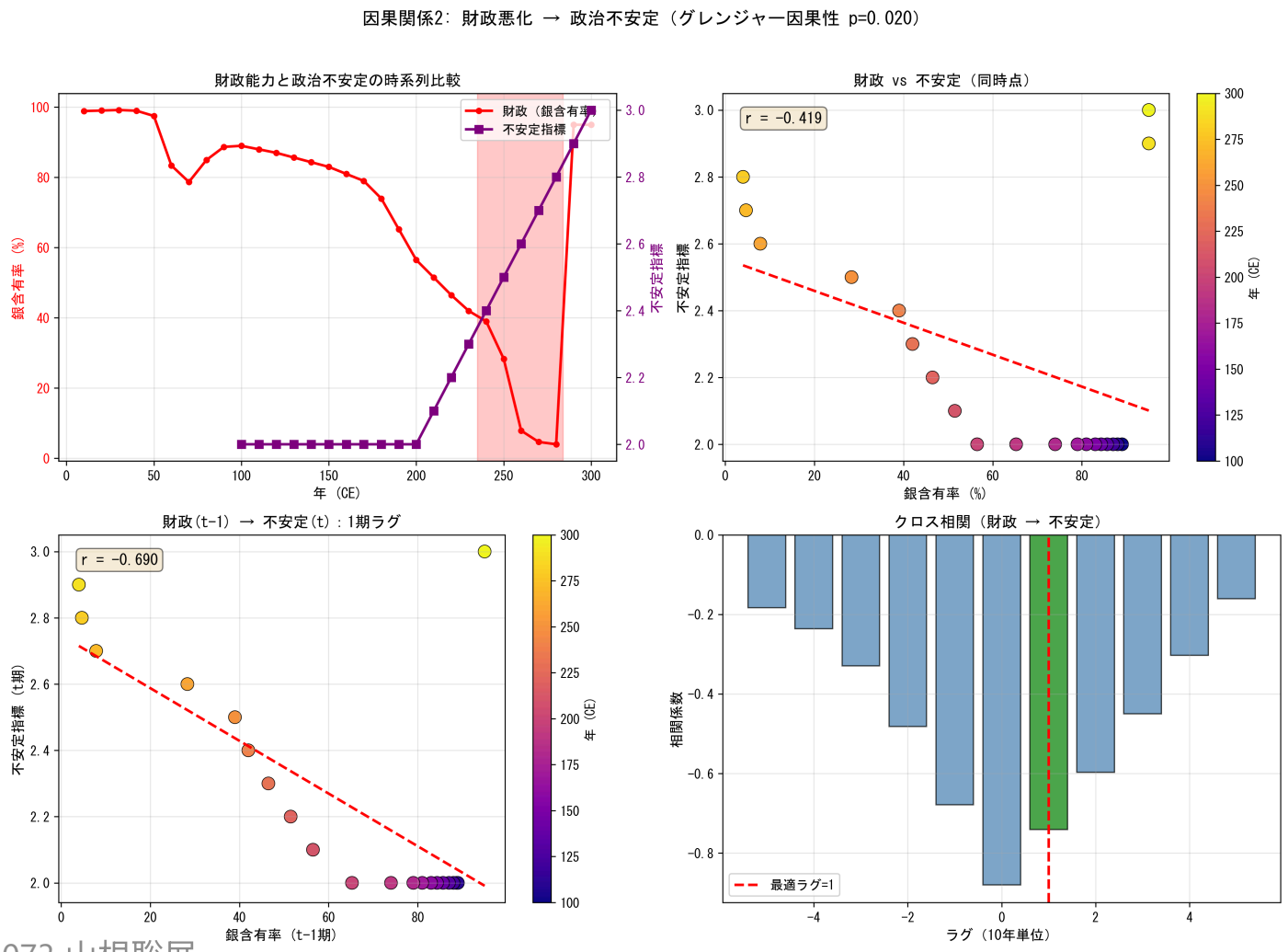

因果関係1: 気候変動 → 交易活動（グレンジャー因果性 p=0.003）
気候と交易の時系列比較
気候（気温偏差）
交易（難破船数）
気温偏差（℃）
難破船数
年（CE）
気候 vs 交易（同時点）
r = 0.093
難破船数
気温偏差（℃）
年（CE）
気候(t-1) → 交易(t)：1期ラグ
r = 0.485
難破船数（t期）
気温偏差（t-1期）
年（CE）
クロス相関（気候 → 交易）
最適ラグ=1
相関係数
ラグ（10年単位）

気候→交易の解釈

- **左上**：気候（青）と交易（緑）の時系列。赤い領域は3世紀の危機
- **右上**：散布図。弱い正の相関（r=0.093）
- **左下**：1期ラグ付き散布図（r=0.485）
  - 気候変動が10年後の交易活動に影響
- **右下**：クロス相関。ラグ1（10年）で最大相関

解釈：気候変動が交易活動（農業生産力の代理指標）に
10年のタイムラグで影響を与えている

因果関係2：財政 → 不安定

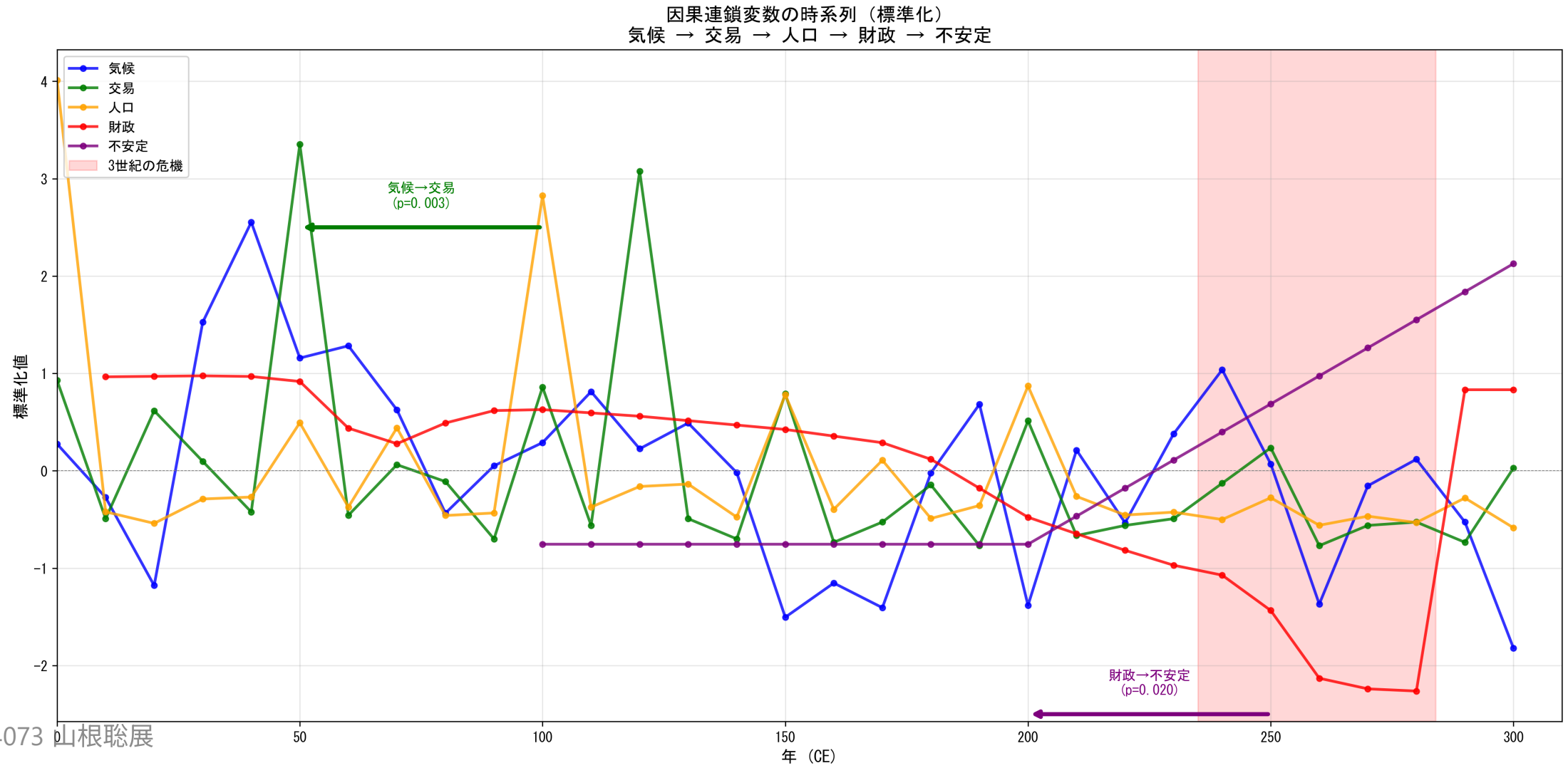

因果関係2: 財政悪化 → 政治不安定（グレンジャー因果性 p=0.020）
財政能力と政治不安定の時系列比較
財政（銀含有率）
不安定指標
銀含有率（%）
不安定指標
年（CE）
財政 vs 不安定（同時点）
r = -0.419
不安定指標
銀含有率（%）
年（CE）
財政(t-1) → 不安定(t)：1期ラグ
r = -0.690
不安定指標（t期）
銀含有率（t-1期）
年（CE）
クロス相関（財政 → 不安定）
相関係数
最適ラグ=1
ラグ（10年単位）

財政→不安定の解釈

- **左上**：銀含有率（赤）と不安定指標（紫）の時系列
  - 3世紀に銀含有率が急落し、同時期に不安定が上昇
- **右上**：散布図（r=-0.419）。負の相関
- **左下**：1期ラグ付き散布図（r=-0.690）
  - 財政悪化が10年後の政治不安定を予測
- **右下**：クロス相関。全てのラグで負の相関

解釈：銀含有率の低下（財政悪化）が政治不安定に
10年のタイムラグで先行している

因果連鎖の全体像


因果連鎖変数の時系列（標準化）
気候 → 交易 → 人口 → 財政 → 不安定
気候
交易
人口
財政
不安定
3世紀の危機
気候→交易
(p=0.003)
財政→不安定
(p=0.020)
標準化値
年（CE）
4
3
2
1
0
−1
−2
0
50
100
150
200
250
300

結果のまとめ

支持された因果関係

1. **気候変動 → 交易活動**（p=0.003）
    - 気候の変化が10年後の交易（農業生産力）に影響
2. **財政悪化 → 政治不安定**（p=0.020）
    - 銀含有率の低下が10年後の政治不安定を予測

中間の連鎖（交易→人口→財政）

- 統計的に有意ではなかった
- データ数（31観測）の制約による検出力の限界の可能性

考察：因果連鎖の部分的支持

本分析で判明したこと

```
気候 ──→ 交易 - - → 人口 - - → 財政 ──→ 不安定
     有意          非有意        非有意       有意
  (p=0.003)                                (p=0.020)
```

- 因果連鎖の起点（気候→交易）と終点（財政→不安定）は統計的に支持
- 中間経路は、より精緻なデータや異なる手法で再検証が必要

分析の限界

1. **データの解像度**
   - 10年単位の集計により、短期的な変動が平滑化
   - Seshatデータは100年単位（200年, 300年のみ）
2. **代理指標の限界**
   - 難破船数 ≠ 農業生産力（直接指標ではない）
   - 碑文数 ≠ 人口（保存バイアスの可能性）
3. **外生ショック**
   - キプリアヌスの疫病（AD249-262）の独立した効果
   - 外敵侵入などの軍事的要因

今後の課題

1. データの拡充

- より高解像度の気候データの探索
- 地域別の分析（イタリア、ガリア、エジプト等）

2. 手法の改善

- VARモデルによる同時方程式分析
- 非線形モデル（閾値効果）の検討

3. 対立仮説との比較

- 疫病主導モデルとの比較検証
- 外敵圧力モデルとの比較検証

結論

問い：気候変動→農業→人口→財政→不安定の連鎖は3世紀の危機を説明できるか？

回答：

- 連鎖の一部が統計的に支持された
  - 気候変動 → 交易活動（p=0.003）
  - 財政悪化 → 政治不安定（p=0.020）
- 完全な連鎖の検証には、より精緻なデータと分析が必要

意義：歴史的事象に対する統計的因果推論の適用可能性を示した

参考文献

- Peter Turchin. *Historical Dynamics: Why States Rise and Fall*. Princeton, 2003.
- Peter Turchin. "Arise 'cliodynamics'." *Nature* 454, 2008.
- Luterbacher, J. et al. "European summer temperatures since Roman times." *Environmental Research Letters*, 2016.
- Butcher & Ponting. *The Metallurgy of Roman Silver Coinage*. Cambridge, 2015.
- Seshat Global History Databank. Equinox Dataset. Zenodo, 2022.
- OXREP Shipwrecks Database. Oxford Roman Economy Project.
- LIST Dataset. Latin Inscriptions Structured Text. Zenodo, 2024.